

۱) در کدام یک از رابطه‌های زیر y تابعی از x است؟

$$y - x^2 = 4 \quad (2)$$

$$x - y^2 = 4 \quad (1)$$

$$x^2 y = 0 \quad (4)$$

$$|y - 1| - 2x = 0 \quad (3)$$

۲) در کدام گزینه، y تابعی از x است؟

$$x = y^3 - 4y + 1 \quad (2)$$

$$x + \sqrt{y+2} = y \quad (1)$$

$$x = y^2 + y + |y| \quad (4)$$

$$x = |2y + 1| + y \quad (3)$$

۳) در کدام رابطه y تابعی برحسب x است؟

$$|x+1| + |y-1| = 0 \quad (2)$$

$$x = |y-1| \quad (1)$$

$$x^2 + 2x + y^2 - 1 = 0 \quad (4)$$

$$x = y\sqrt[3]{y} \quad (3)$$

۴) در کدام یک از روابط زیر، y تابعی از x است؟

$$y^2 + 2y = x - 1 \quad (2)$$

$$y^3 + 3y^2 + 3y + x^3 + x = 0 \quad (1)$$

$$|y|\sqrt[3]{x} = 1 \quad (4)$$

$$|x| + |y-1| = 1 \quad (3)$$

۵) در کدام یک از روابط زیر، y تابعی برحسب متغیر مستقل x است؟

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2 \quad (2)$$

$$|y-2| + 3 - x = 0 \quad (1)$$

$$y^2 - 2y - 4x = 0 \quad (4)$$

$$y|x^2| = x \quad (3)$$

۶) چند تابع از مجموعه $A = \{a, b, c, d\}$ به مجموعه $B = \{e, f, g\}$ وجود دارد به طوری که شامل زوج مرتب (a, e) باشد؟

$$64 \quad (4)$$

$$27 \quad (3)$$

$$81 \quad (2)$$

$$54 \quad (1)$$

۷) چه تعداد تابع مانند f از مجموعه $A = \{a, b, c, d\}$ به مجموعه $B = \{e, f, c\}$ وجود دارد به طوری که $f(a) = e$ و $f(b) \neq c$ باشد؟

$$18 \quad (4)$$

$$27 \quad (3)$$

$$36 \quad (2)$$

$$81 \quad (1)$$

۸) چند تابع با دامنه $\{-2, 3, 7, 9\}$ و هم‌دامنه $\{1, 2, 0, 11\}$ می‌توان نوشت، به طوری که بُردشان فاقد اعداد زوج باشد؟

$$81 \quad (1)$$

$$64 \quad (2)$$

$$9 \quad (3)$$

$$16 \quad (4)$$

۹) چند تابع از مجموعه $A = \{1, 2, 3\}$ به مجموعه $B = \{3, 4, 5\}$ می‌توان تعریف کرد به طوری که به هیچ عضوی از A ، عضو برابرش را نسبت ندهیم؟

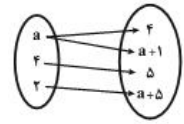
$$18 \quad (4)$$

$$9 \quad (3)$$

$$8 \quad (2)$$

$$27 \quad (1)$$

۱۰) نمودار ون تابع f به صورت زیر و تابع g به صورت $g = \{(x, 2x - 1) | x \in R_f\}$ است. مقدار $f + g$ کدام است؟



۲) ۹
۴) ۱۵

۱) ۷
۳) ۱۲